Examen de Antenas
Convocatoria enero 2016

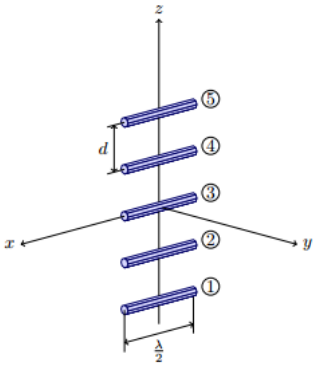
Nombre:

1. Un enlace punto a punto consta de dos antenas parabólicas idénticas de 120 cm de diámetro trabajando a 15GHz y separadas por una distancia de 2 Km. El receptor situado a la salida de la antena receptora tiene un factor de ruido de $F = 4$ dB y ganancia $G = 3$ dB. Sabiendo que el área efectiva de una antena parabólica está dada por el producto del área física multiplicada por un parámetro denominado eficiencia total, que en nuestro caso es $\eta_T = 0.6$, calcular la potencia y la relación señal ruido a la salida del receptor.

   Datos:
   La temperatura de la antena receptora es 150 K y la temperatura ambiente es de 310 K, la potencia emitida es 5 W, las eficiencias óhmicas de ambas antenas es $\eta = 0.8$ y el ancho de banda es $B = 27$ MH

   (3 puntos)

2. Una agrupación de 5 dipolos λ/2, orientados como se muestra en la figura, y con una distancia de separación entre antenas de d = λ/5, está alimentada de forma uniforme y con un desfase progresivo de α = −3π/5.



a) Obtener la expresión del campo eléctrico radiado por la antena.
b) Dibujar un esquema del factor de la agrupación indicando el margen visible.
c) Determinar el NLPS en el plano *H*.
e) Sabiendo que las impedancias de entrada de cada uno de los 5 dipolos son, respectivamente:

Z_1	$52 + j28\,\Omega$
Z_2	$12 + j50\,\Omega$
Z_3	$39 + j43\,\Omega$
Z_4	$12 + j35\,\Omega$
Z_5	$52 + j57\,\Omega$

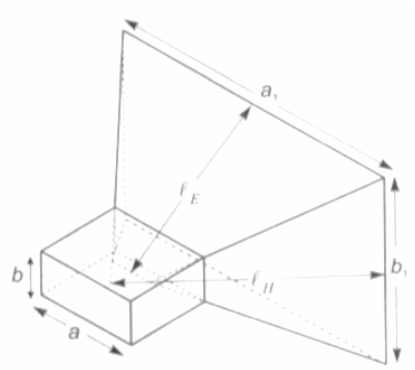
Calcular la directividad máxima de la antena.

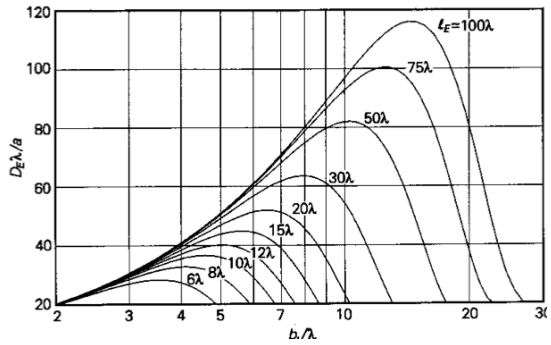
(4 puntos)

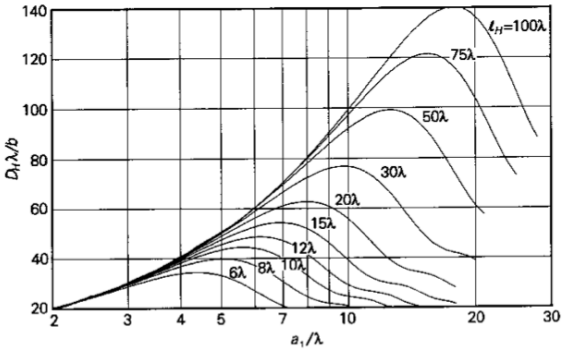
3. Una bocina piramidal de dimensiones $a_1 = 12$ cm, $b_1 = 9$ cm y $l_E = l_H = 50$ cm, que opera a 10GHz, se alimenta con una guía de onda rectangular por la que se propaga el modo TE_{10}. Haciendo uso de las gráficas adjuntas, calcular de forma aproximada:

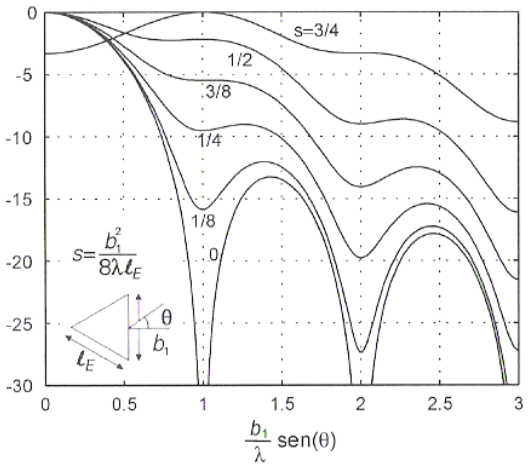
a) El nivel de lóbulo principal a secundario en los planos E y H.
b) La directividad de la bocina.

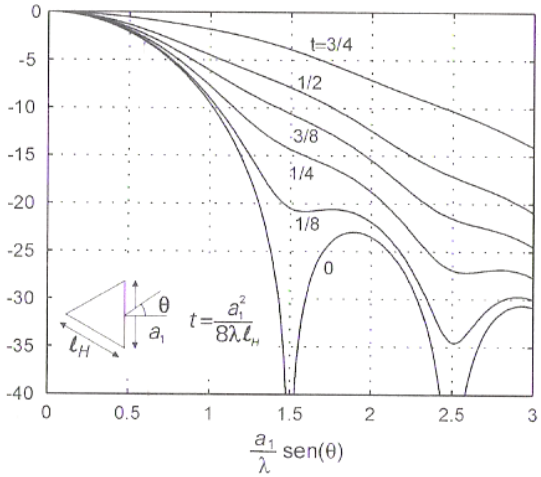
Cuales serían las dimensiones a_1 y b_1 de la bocina óptima con $l_E = l_H = 50$ cm. Hallar la directividad de esta bocina











Nota: Indicar en las gráficas los puntos relativos a las especificaciones anteriores.

(3 puntos)